

# 论文 9–13 创建、审查与完整性流程记录

中文版 | ARS Stage 6

---

日期: 2026 年 8 月 16 日 (Asia/Shanghai)  
范围: 论文 9、10、11、12 与论文 13 技术说明  
技术结论: **PASS —C0/M0/m0**  
公开发布: PUBLIC\_RELEASE\_AUTHORIZED=false  
Stage 6: in\_progress, 等待用户终止确认

本记录由精确字节工件、追加式审查报告和批次审计重建。  
它不是作者身份、投稿授权或公开发布许可。

# 目录

|     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 1   | 执行摘要                   | 2 |
| 2   | 证据边界与归因规则              | 2 |
| 3   | 五篇论文的最终位置              | 2 |
| 4   | 证据对齐的逐阶段流程             | 2 |
| 5   | 最小可证迭代计数               | 3 |
| 6   | 完整性与可重复性统计             | 4 |
| 7   | 改变研究方向的关键纠错            | 4 |
| 8   | 协作深度轨迹（建议性）            | 4 |
| 9   | AI 自我反思与 sycophancy 风险 | 5 |
| 9.1 | AI 明确做错的事项 . . . . .   | 5 |
| 10  | 七类失败模式追溯审计             | 5 |
| 11  | 协作质量评价与可复用经验           | 6 |
| 12  | 外部发布门禁与 Stage 6 终止条件   | 6 |

## 1 执行摘要

论文 9-13 已完成研究设计、来源与所有权审计、数学证明、确定性控制、Route 评估、组合、引文预检、稿件审查及技术发布审计。最终五个稿件包均为精确六文件包，共 89 页；批次控制共 399/399 个测试、53 个 CSV、7,709 行和 86 个显式负控。40 份 Route-A 记录中 25 份为 exploratory、15 份为 rejected，所有 A2-A4 坐标均失败，Route B 文件数为 0。

论文 9-12 保留论文定位；论文 13 作为 Technical Note 内部接受。论文 13 的独立实质性判定仍为 NOTE\_OR\_MERGE、STANDALONE\_PASS=false、C0/M1/m0。本记录不消除这一 Major，而是把它作为采用技术说明定位的依据。

主上游收据为：

- papers/9-packet-separation/notes/papers9\_13\_batch\_audit.md
- SHA-256: `6aa915a9e85153957b269448ba23b56716c4f64d18e6b3c85f904d73b0001aea`
- 当前哈希图：65 个节点、255 条边、0 自环、0 环路。

## 2 证据边界与归因规则

早期原始对话已在长会话压缩中不可见。不能诚实重建最初提示词、对话轮次号、逐次人工干预次数或完整 concession 统计。当前唯一可安全逐字引用的用户原话是：

**“继续”**

该指令出现在五篇论文的 Stage 5 批次审计交付之后，本记录将它解释为进入 Stage 6 流程总结的明确同意。更早的范围只作为工件支持的推断，不伪装成逐字引语。

压缩会话摘要（不是可逐字引用的原始 turn）记录了五篇批次范围、整体自动委派和审计闭合前的 no-Git/no-public-sync 约束；冻结工件佐证了批次范围与发布 hold。当前唯一可逐字归于用户的原话仍是“继续”。证明撰写、来源核验、错误发现、修复和技术闭合归于 AI/审查流程；除非未来提供完整原始对话，不把这些贡献反向归于用户。

## 3 五篇论文的最终位置

| 论文  | 最终位置                    | 页数 | PDF SHA-256 (缩写) |
|-----|-------------------------|----|------------------|
| P9  | 内部接受的论文包                | 21 | c55e4f45...85e02 |
| P10 | 内部接受的论文包                | 19 | 30c22eb8...2ce4  |
| P11 | 内部接受的论文包                | 16 | 15d20756...840d  |
| P12 | 内部接受；保留 STANDALONE_PASS | 18 | 9d6747e9...c15   |
| P13 | 内部接受的 Technical Note    | 15 | 4082ca13...43c2  |

每个 paper/ 目录恰有六个普通文件：README、TeX、BibTeX、两个原生 TikZ 图源和一个 PDF。包内没有符号链接、辅助构建文件、第二个 PDF 或研究源 PDF。

## 4 证据对齐的逐阶段流程

| 阶段               | 输入                                                                 | 产出与决定                                                                  | 迭代、纠错与最终门禁                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 批次接收与候选冻结     | P9–P13 协议、候选锁、前序论文边界                                               | 建立五个所有者类型明确的项目，在批次边界统一交付                                               | 原始提示词不可见；历史 <code>pipeline_state.md</code> 仅作门禁时点快照。                                                    |
| 2. Phase 1 设计重锁  | 方法、 <code>devil/domain</code> 、 <code>source-feasibility</code> 审查 | 五篇论文最终 Phase-1 均闭合                                                     | P9 两态；P10 两态；P11 两态；P12 初版/v1/v2；P13 初版/v1；最终全部 C0/M0/m0。                                               |
| 3. Phase 2 来源与先例 | 来源 PDF、所有者词典、有限先例搜索                                                | 冻结来源、术语、所有权与新颖性上限                                                      | 始终保留<br><code>SUPPORTED_WITHIN_SEARCH</code> ，不把有限搜索升级为绝对优先权。                                           |
| 4. Phase 3 证明与控制 | 锁定主张与来源上限                                                          | 稳定证明、反例和确定性控制设计                                                        | P12 经 v2/v3/v4；P13 经初版和 v2 corona；数学包通过， <code>standalone</code> 单独裁定。                                  |
| 5. P13 控制修复      | 第一实现、 <code>mutation probes</code>                                 | 替换 <code>manifest</code><br><code>26a41e...094c2</code>                | 第一实现因 <code>token/self-comparison oracle</code> 不独立而 C0/M1/m0；修复后 176/176、12 CSV、2,665 行、67/67 负控，PASS。 |
| 6. 发布形态裁定        | 证明、来源、控制与 <code>standalone</code> 审查                               | P9–P12 保留论文定位；P13 转 Technical Note                                     | P12 v4 关闭 <code>routine-reduction Major</code> ；P13 保留 Major，门禁为 <code>PASS_TO_TECHNICAL_NOTE</code> 。  |
| 7. Route 评估      | 稳定证明与控制收据                                                          | 40 份 Route-A YAML                                                      | 25 exploratory、15 rejected；120 个 A2–A4 坐标全部 FAIL；Route B 为 0。                                           |
| 8. 组合与引文预检       | <code>proof/Route tuple</code> 、来源上限                               | 五份 <code>composition blueprint</code> ；英文正文和独立简体中文摘要                   | 先冻结结构、主张顺序、图表追踪和声明边界； <code>blueprint</code> 不增加数学证据。                                                   |
| 9. 稿件审查与重锁       | TeX、Bib、图源、PDF                                                     | 五个六文件稿件包                                                               | P9 初稿 C1/M8 后接受；P12 Freeze 1→2→Correction→count relock；P13 Freeze 1 C0/M2/m1→Freeze 2→status relock。    |
| 10. P12 有界纠错     | Review Freeze 2 tuple                                              | 正确 Bib/PDF 与 <code>citation→peer→release</code> 追加链                    | Stacks 题名改为“Colimits of spaces”；中文计数改为 353 正文 + 32 关键词 = 385；两个历史 m1 均透明关闭。                             |
| 11. 引文、同行与发布审计   | 最终稿件 tuple                                                         | 每篇 <code>citation</code> 、 <code>peer</code> 、 <code>release</code> 报告 | P11–P13 有追加式状态重锁；所有当前引用图闭合且技术 PASS。                                                                     |
| 12. 五篇批次审计       | 五个当前学术 tuple 与状态文档                                                 | 统一的精确字节、PDF、来源、Route、控制和哈希图收据                                          | 关闭 P9 报告边和 P11/P12/P13 状态表述；最终 PASS、C0/M0/m0，公开发布仍 false。                                               |

## 5 最小可证迭代计数

下表统计工件中明确命名的状态，而不是推测对话轮次。

| 论文  | 设计状态                  | 证明/定位状态                | 稿件/终局状态                                      |
|-----|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| P9  | 2                     | 1 个稳定证明包               | 2: 初稿与接受重审                                   |
| P10 | 2                     | 1 个稳定证明/控制包            | 至少 2; 含最终空格 Minor 重锁                         |
| P11 | 2                     | 1 个稳定证明/控制包            | 至少 2 个引文状态, 另有状态重锁链                          |
| P12 | 3                     | 3: v2/v3/v4            | 4: Freeze 1、Freeze 2、Correction、count relock |
| P13 | 2 个 Phase-1、3 个控制设计状态 | 2 个 standalone、2 个控制实现 | 3: Freeze 1、Freeze 2、status relock           |

## 6 完整性与可重复性统计

| 项目                          | 汇总                             |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 单元测试                        | 399/399                        |
| CSV / 正文行 / 显式负控            | 53 / 7,709 / 86                |
| Route-A / Route-B           | 40 / 0                         |
| Exploratory / Rejected      | 25 / 15                        |
| 本地研究 PDF / 复用 manifestation | 32 / 3                         |
| PDF/preflight 对             | 35                             |
| 五个稿件 PDF 总页数                | 89                             |
| 字体                          | 39, 全部 embedded/subset/Unicode |
| 当前工件图                       | 65 节点、255 边、0 自环、0 环           |

五个保留的稿件 PDF 均为 A4 PDF 1.5、无加密、无附件、无光栅图；Ghostscript 解析通过。研究源 PDF 只保留于 notes/sources/, 未进入任何 paper/ 包。

## 7 改变研究方向的关键纠错

1. **标准材料不能重新包装成 standalone。** P12 v4 的同载体标准化/  $H^1$  对角不变量关闭了早期 routine-reduction Major。P13 的 corona 结论在扣除前序贡献、前序论文和标准引理后仍是一条一般等距对角引理的实例，故诚实转为 Technical Note。
2. **控制必须独立失败关闭。** P13 第一版 CSV 字节虽正确，但 detector 若只查 token、或等式两边使用同一公式，不能证明 oracle 独立；修复并独立复跑后才允许进入下游。
3. **所有者和类型优先于叙事。** Packet transitivity、同载体所有权、morphism variance 和 Route owner 风险均通过版本化锁处理，而非文字掩盖。
4. **元数据也是完整性。** P12 的 Stacks 题名和中文计数约定错误均作为历史 m1 保留，然后以追加式收据关闭。
5. **报告哈希边必须无环。** P9 的 paper.log 只能是历史临时构建收据；下游报告绑定上游字节，不制造自哈希或反向循环。

## 8 协作深度轨迹（建议性）

该评价采用 Wang-Zhang rubric v1.0，非论文质量评价，也不阻断流程。原始早期对话缺失，因此为低至中等置信度的临时分数。

| 维度                     | 分数   | 结论 | 证据上限                    |
|------------------------|------|----|-------------------------|
| Delegation Intensity   | 8/10 | 高  | 整类任务被批量委派，不是零散微调        |
| Cognitive Vigilance    | 4/10 | 中低 | 工作流门禁很强，但可见对话没有用户主动质询证据 |
| Cognitive Reallocation | 3/10 | 低  | 可见记录没有用户原创综合、反论证或定理级判断  |

判定为 **Zone 2 —Mid, automation-dominant**。Zone 3 要求三个维度均至少为 7，当前只支持高委派；Zone 1 也因 AI 使用强度很高而不成立。若希望未来形成可审计的 Zone 3，可在每个主要门禁人工挑战一条核心定理或引文，写出文章类型和发布边界的人工理由，并在每个纠错周期后记录一条原创综合。

## 9 AI 自我反思与 sycophancy 风险

AI 采用高并行、精确锁定和追加式审查。它的主要优点是独立 reviewer 多次阻止过早 PASS；主要代价是终局 README 指针和哈希边出现过多小型重锁。本反思由被评价的同一 AI 系统产生，不是独立外部证据。

| 指标                                  | 结果                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DA concession rate / 连续 concessions | UNMEASURED；压缩日志没有可靠分母                                                |
| Skipped checkpoints                 | UNMEASURED；广泛自动授权把若干非强制 checkpoint 合并到批次边界                           |
| 可见 user overrides / health alerts   | 0 / 0；完整 health-alert 历史总数 UNMEASURED，不是“无风险”证明                      |
| Intent-mode transitions             | UNMEASURED；可见 Stage 5 至 6 是阶段迁移，不是 exploratory-goal-oriented 模式变化的证据 |
| Cross-model disagreements           | 未启用 cross-model                                                      |
| Sycophancy 风险                       | UNMEASURED / 需人工阅读，不能标为 LOW                                          |

### 9.1 AI 明确做错的事项

- P12 初始 Bib 把 Stacks Tag 0B1W 写成“Topological colimits”，早期 citation PASS 未发现。
- P12 中文摘要曾用 `Script_Extensions=Han` 得到 370，把 17 个标点误计入正文。
- P13 Freeze 1 的六键 trace、父 README 状态和 Han 计数不一致。
- P13 第一版控制容许 tautological/token-detector oracle 通过，必须有界修复。
- P12 控制审计出现并行 reproduce 编排事故；虽未污染结果，却暴露 runner 协调风险。
- P13 README 状态指针多次变动，造成不必要的重锁链。
- 批次报告曾在 `referrer->prerequisite` 方向下把新报告称为 sink，机器复核后改为 source。

## 10 七类失败模式追溯审计

本批次没有统一、当时生成的 ARS v3.20 Stage 2.5/4.5 七项日志。P11-P13 的最终引文审计包含逐篇七项表，P9-P10 没有对应表；下表只是 Stage 6 对五篇最终证据的追溯综合，不替代缺失的正式记录。

| 模式                                        | 追溯评价                 | 历史与解决                                          |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 1. implementation bug passing self-review | CLEAR                | P13 控制 oracle 被 mutation probe 判疑；替换实现和独立复跑关闭。 |
| 2. hallucinated citation                  | CLEAR                | 引文图闭合；P12 真实来源的元数据 m1 已纠正并重锁。                  |
| 3. hallucinated experimental result       | CLEAR                | 有限结果均绑定 CSV/manifest；P13 第一 manifest 被排除。      |
| 4. shortcut reliance                      | CLEAR / 理论边界         | 有限控制只作诊断，从不升级为连续或一般性定理。                        |
| 5. bug reframed as insight                | CLEAR                | oracle 缺陷先修复，未叙述成贡献。                           |
| 6. methodology fabrication                | CLEAR                | 测试、行数、负控、构建和 PDF 收据均匹配稳定字节。                    |
| 7. early frame-lock                       | CLEAR at final scope | standalone 强化受反例/先例审查降级；P13 采用 Technical Note。 |

没有记录到用户 override。

11 协作质量评价与可复用经验

旧版六维度量表的临时建议分数为：Direction Setting 88，Intellectual Contribution 45，Quality Gate-keeping 78，Iteration Discipline 80，Delegation Efficiency 92，Meta-Learning 47；等权总分为 **72/100—Good**。该分数置信度低至中等，且必须与 Wang–Zhang 三维 rubric 分开理解。

可复用经验如下：

- 工件字节正确不等于控制 oracle 正确；mutation probe 是必要条件。
- Standalone 价值必须在扣除前序论文和标准引理后重新审查。
- pipeline\_state.md 是历史门禁快照；后续精确报告定义当前状态。
- README、citation、peer、release 和 batch 报告需要无环的绑定顺序。
- 本地保留源 PDF 与公开载荷排除是不同门禁；没有真实 Git/archive/ fresh-clone 检查，不能声称公开安全。
- 中文计数收据必须冻结 Unicode 属性、文本边界和关键词是否计入。

12 外部发布门禁与 Stage 6 终止条件

以下仍需人类或真实发布系统决定：作者顺序、单位、通讯作者、ORCID、CRediT、经费、利益冲突、致谢、伦理/同意适用性、最终 AI/tool disclosure；未发表伴随论文的不可变公开身份或获批自包含替代；期刊与文章类型、模板、引文风格、许可证、可访问性和投稿日 DOI/撤稿/勘误/政策刷新；以及真实 Git/index/LFS/archive/upload/ attachment/hidden-path/fresh-clone 源 PDF 排除检查。

本流程记录不执行 Git、提交、推送、归档或上传。

当前 Stage 6 状态：in\_progress

交付后仍等待用户以“完成”“确认”“结束”或等价明确表达接受；在该确认前，不得把流程标为终止，也不得推断公开发布授权。